


ANEXO · DISEÑO GRÁFICO 2D Y 3D

# Diseño UI/UX para videojuegos

Menús, barras de vida, iconos y todo lo que el jugador lee mientras juega.

CE Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual · IES Rafael Alberti

# ¿Y por qué me he muerto?

Si estás jugando y no ves claramente tu vida, hace que te mueras sin poder reaccionar para curarte.

A.1

# La UI y la UX de un juego

Qué es cada cosa, las capas de información, las piezas de una interfaz y sus estados.

A.1 · LA UI Y LA UX

# Qué es la UI y qué es la UX

## UI

**Lo que ves y tocas**

Botones, barras, iconos, textos y menús.

## UX

**Lo que te pasa al usarlo**

Si encuentras lo que buscas, si entiendes lo que ocurre, si te frustras, si carga rápido.

# Una app frente a un juego

### La app de tu banco

La interfaz en sí **es el producto**. Entras, haces una transferencia y sales. Toda tu atención está en los botones.

### Un videojuego

La interfaz **compite con el juego**. Mientras lees la munición que te queda, hay un enemigo acercándose.

**La mejor interfaz de juego se lee de un vistazo y no estorba.**

# Las capas de información

## 1

### Crítica

Siempre visible y siempre en el mismo sitio.

Vida, munición, minimapa. Las máscaras de *Hollow Knight*.

## 2

### Contextual

Aparece cuando hace falta y se va.

«Objeto conseguido», un aviso de misión, «Pulsa X para abrir».

## 3

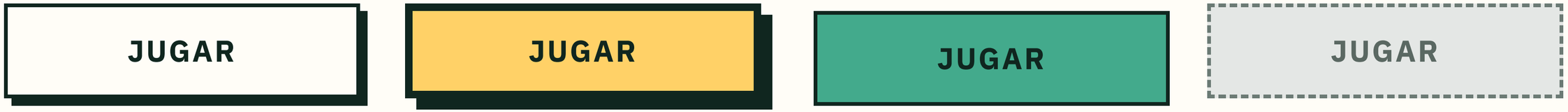
### En pausa

El juego se detiene y cabe más densidad.

Inventario, mapa completo, árbol de habilidades, opciones.

A.1 · LAS PIEZAS DE UNA INTERFAZ

# Los cuatro estados de un botón




### Normal

«Estoy aquí y puedes usarme».

### Seleccionado (foco)

«Si pulsas ahora, me activas a mí».

### Pulsado

«Recibido, ya estoy en ello».

### Desactivado

«Ahora no puedes usarme». Que se entienda por qué.

Con mando no hay ratón ni «pasar por encima»: **el foco tiene que verse muchísimo**.

# Color, tipografía e iconos

## Color

**Nunca es la única forma de atención.** Acompáñalo de una forma, un icono o un texto.

## Tipografía

**26 px**

Mínimo para texto en consola (18 px en PC), sobre una pantalla de 1920×1080. Guías de accesibilidad de Xbox.

## Iconos

Se reconocen sin leer el texto, y **se comprueban a tamaño real**.

# Consistencia y coherencia

FUNCIONAMIENTO

## Consistencia

**Lo mismo se hace siempre de la misma manera.**

Confirmar siempre en el mismo lado. El rojo siempre significa daño.

ESTILO

## Coherencia

**Todo parece del mismo juego.**

Misma paleta, mismas formas, mismo acabado: sale de tu biblia de arte.

A.2

# El HUD y los tipos de interfaz

Diegética, no diegética, espacial y meta. Y lo que se oye y se siente.

# HUD: head-up display

Viene de la aviación: los datos se proyectan en un cristal para que el piloto los lea **sin bajar la cabeza**.

### Es HUD

Vida, munición, minimapa, contador de monedas, «Pulsa X para abrir».

### Es UI, pero no HUD

Menú principal, inventario, pantalla de opciones.

A.2 · TIPOS DE INTERFAZ

# Los cuatro tipos de interfaz

| | Está en el espacio 3D de la escena | Va pegada a la pantalla |
|---|---|---|
| **Existe en la historia del juego** | **Diegética**<br>La vida en el traje del protagonista (*Dead Space*) | **Meta**<br>La tinta del Calamar en la pantalla (*Mario Kart 8 Deluxe*) |
| **No existe en la historia** | **Espacial**<br>El indicador P1 sobre tu luchador (*Smash Bros. Ultimate*) | **No diegética**<br>Los corazones de Zelda |

Clasificación de Erik Fagerholt y Magnus Lorentzon, *Beyond the HUD* (Chalmers University of Technology, 2009)

# Interfaz no diegética

## Dibujada encima de la imagen. Solo la ve el jugador.

***Mario Kart 8 Deluxe***: posición, objeto, vueltas y minimapa en las esquinas. El centro queda libre para la carretera.

***Blasphemous II*** (The Game Kitchen, Sevilla): vida, Fervor y Frascos Biliares arriba a la izquierda; la moneda arriba a la derecha; la vida del jefe abajo. Todo con marcos barrocos sacados del arte del juego.

**Ventaja: clara y fácil de adaptar**

**Precio: está fuera del mundo**




*Blasphemous II* (The Game Kitchen, 2023). © The Game Kitchen; uso con fines educativos.

A.2 · TIPOS DE INTERFAZ

# Interfaz diegética

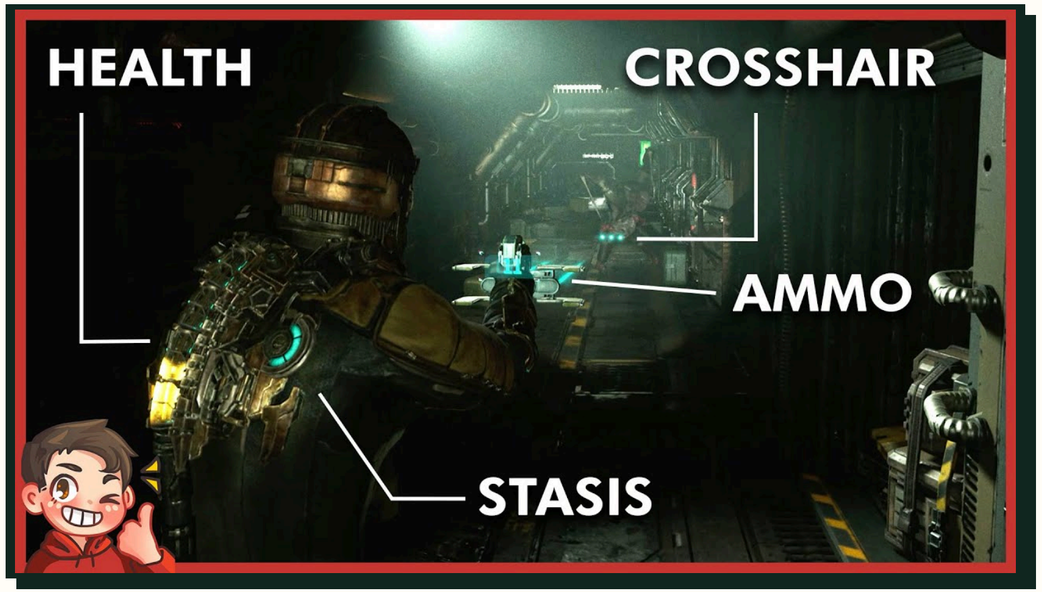
## Forma parte del mundo. El personaje la ve igual que tú.

***Dead Space***: la vida es una columna de luces en la espalda del traje de Isaac, la estasis un anillo junto a ella y la munición un holograma sobre el arma. El inventario se abre delante de él y el juego no se pausa.

***Minecraft***: el mapa, la brújula y el reloj son objetos. Para saber dónde estás o qué hora es, los llevas en la mano y los miras.

**Ventaja: inmersión**

**Precio: cuesta leerla y adaptarla**




*Dead Space* (Motive Studio, 2023). Imagen anotada publicada en YouTube. © Electronic Arts y su autor; uso con fines educativos.

# Interfaz espacial

## Colocada dentro de la escena, aunque el personaje no la vería.

***Super Smash Bros. Ultimate***: el indicador P1, P2, CPU… flota sobre cada luchador y lo sigue por todo el escenario para que encuentres el tuyo.

***Zelda: Breath of the Wild***: al golpear a un enemigo, su barra de vida aparece flotando sobre su cabeza.

Y en muchísimos juegos: nombres sobre otros jugadores y números de daño saltando del golpe.

**Ventaja: liga el dato a un lugar**

**Precio: llenar el escenario**




*Super Smash Bros. Ultimate* (Nintendo, 2018). © Nintendo; uso con fines educativos.

# Interfaz meta

## Pertenece a la historia, pero va pegada a la pantalla.

***Call of Duty***: cuando te hieren, los bordes de la pantalla se llenan de sangre y todo se vuelve más rojo cuanto peor estás.

***Mario Kart 8 Deluxe***: cuando te alcanza el Calamar, la pantalla se llena de manchas de tinta que no te dejan ver la carretera.

**Ventaja: transmite sensaciones**

**Precio: imposible dar datos exactos**




*Mario Kart 8 Deluxe* (Nintendo, 2017). © Nintendo; uso con fines educativos.

# Juegos que mezclan varios tipos

### *Breath of the Wild*

Corazones y resistencia no diegéticos. Mapa e inventario en la tableta sheikah, que Link lleva encima.

Y un modo de HUD reducido para mirar el paisaje.

### *Ghost of Tsushima*

Sin flecha hacia el objetivo: **el viento sopla en esa dirección** y mueve la hierba, los árboles y la ropa de Jin.

**La pregunta útil: qué tipo de interfaz conviene a cada dato.**

HAZ LA PRUEBA

# Clasifica una captura

10 min

1 Elige una captura de un juego que conozcas bien.

2 Marca cada elemento de interfaz que veas.

3 Pregúntate: **¿existe en la historia del juego? ¿Está en la escena o pegado a la pantalla?** Con eso, clasifícalo en uno de los cuatro tipos.

4 Elige uno y piensa cómo sería de otro tipo. ¿Qué gana y qué pierde?

A.2 · MÁS CANALES

# Interfaz de sonido y vibración

***Resident Evil 2* (2019)**

Los pasos de Mr. X te dicen que viene y desde dónde.

***Hellblade***

Las voces de Senua avisan de los ataques por la espalda.

***Astro's Playroom***

El mando DualSense distingue arena, hielo y metal.

Lo que solo se oye no existe para quien no puede oírlo. **Duplica la información importante en otro canal.**

A.3

# Leyes de UX aplicadas a juegos

Observaciones sobre cómo percibimos, decidimos y recordamos.

# Resumen de las ocho leyes

### Hick
Más opciones, más tiempo para decidir.

### Fitts
Lo grande y cercano se alcanza antes.

### Jakob
Se espera lo que ya se conoce.

### Von Restorff
Lo diferente destaca.

### Proximidad
Lo cercano se lee como un grupo.

### Carga cognitiva
La memoria de trabajo es pequeña.

### Tesler
La complejidad se reparte entre juego y jugador.

### Doherty
La respuesta tiene que ser inmediata.

Son **tendencias que se cumplen casi siempre**. Úsalas como preguntas que hacerle a tu interfaz.

# Ley de Hick y ley de Fitts

## Hick

**QUÉ DICE**

Decidir cuesta más con más opciones. Duplicarlas añade siempre el mismo paso de tiempo.

**EN UN JUEGO**

Menús radiales de unas ocho casillas. Árboles de habilidades por ramas.

## Fitts

**QUÉ DICE**

Llegar a un objetivo cuesta según lo lejos que está y lo grande que es.

**EN UN JUEGO**

Botones táctiles de 44 a 48 unidades. Con mando, la distancia son pulsaciones.

# Ley de Jakob y efecto Von Restorff

## Jakob

**QUÉ DICE**

El jugador llega con cientos de horas de otros juegos y espera lo mismo.

**EN UN JUEGO**

Pausa en el botón de opciones, WASD, saltar con espacio. Si cambias algo, que compense.

## Von Restorff

**QUÉ DICE**

Lo que es distinto de lo que lo rodea se ve y se recuerda.

**EN UN JUEGO**

El botín legendario en naranja. La pintura amarilla en los salientes. **Si todo destaca, nada destaca.**

# Proximidad y carga cognitiva

## Proximidad

**QUÉ DICE**

Lo que está cerca se percibe como un grupo, aunque sea distinto.

**EN UN JUEGO**

Vida y escudo juntos. Inventario por bloques, con más aire entre bloques que entre objetos.

## Carga cognitiva

**QUÉ DICE**

La memoria de trabajo es pequeña: unas cuatro cosas a la vez.

**EN UN JUEGO**

*Street Fighter 6*: tu vida, la del rival y tus barras. Agrupa lo demás.

# Ley de Tesler y umbral de Doherty

## Tesler

**QUÉ DICE**

Todo sistema tiene una complejidad fija. Tú decides quién carga con ella.

**EN UN JUEGO**

El botón de ordenar inventario. Sistemas que se presentan poco a poco, como en *Civilization*.

## Doherty

**QUÉ DICE**

Por debajo de unos 400 milisegundos, la respuesta se siente inmediata.

**EN UN JUEGO**

Feedback en cada pulsación. Si algo va a tardar, enséñalo.

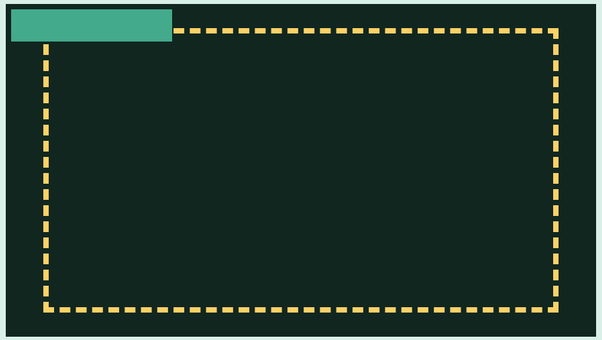
A.4

# Retícula, safe area y escalado

Cómo ordenar la pantalla y conseguir que la interfaz funcione en cualquier resolución.

A.4 · EL PROBLEMA

# La interfaz en distintas pantallas



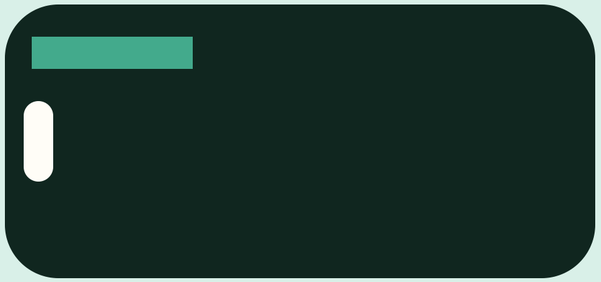
## Una tele

Según el modo de imagen, recorta los bordes. La barra pegada a la esquina desaparece.



## Un monitor 21:9

El minimapa colocado para 16:9 se queda flotando a medio camino del borde.

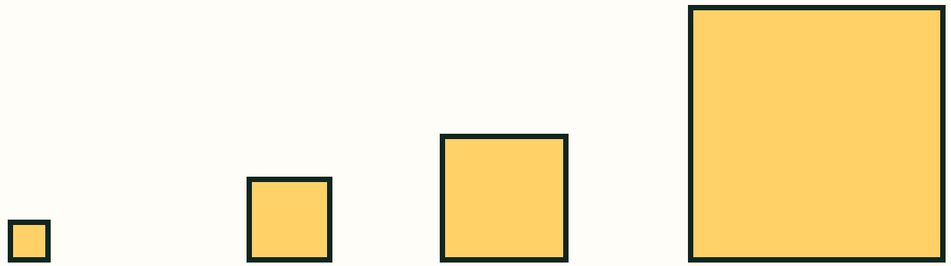


## Un móvil

La cámara y las esquinas redondeadas se comen parte de la vida.

A.4 · LA RETÍCULA

# Sistema de 8 puntos



**8** Ajuste fino

**16** Margen

**24** Separación

**48** Alto de un botón

**Si tu juego es pixel art**

Manda la resolución base: **320×180 × 6 = 1920×1080**.

Diseña la interfaz a 320×180, con los mismos píxeles que el resto. Mezclar tamaños de píxel se llama *mixel*.

Todas las medidas, múltiplos de 8. **1920×1080 son 240×135 bloques de 8**, y te ahorras dudar entre 13 y 15 píxeles.

A.4 · SAFE AREA

# La zona segura




**Todo lo importante va dentro.** Fuera, solo lo que puede perderse.

Unos **5 % por lado**: 96 px a los lados y 54 arriba y abajo en 1920×1080.

Consola: deja que el jugador ajuste el margen. Móvil: en Unity, *Screen.safeArea* te da la zona que se ve entera.

A.4 · ESCALADO

# Resolución de referencia y anclajes



**16:9** · 1920×1080



**16:10** · Steam Deck, 1280×800



**21:9** · 2560×1080

Diseña a **1920×1080** y **ata cada elemento** a una esquina, un borde o el centro.

Unity: Canvas Scaler (Scale With Screen Size) o Panel Settings de UI Toolkit · Godot: modo stretch y anclajes de los nodos Control

# Cuadros de diálogo con 9-slice




El mismo cuadro de diálogo tiene que servir para **«¡Hola!»** y para **un párrafo entero**.

¡Hola, viajero!

Ten cuidado ahí fuera. El bosque está lleno de criaturas y no todas son tan amables como yo.

Las dos cajas salen de **la misma imagen pequeña**: las esquinas (en amarillo) miden lo mismo en las dos.

**Los adornos, siempre en las esquinas.** Lo que dibujes en un borde se estirará con él.

Unity: bordes en el Sprite Editor e Image en modo Sliced · Godot: nodo NinePatchRect

A.5

# Accesibilidad

Visión, audición, control y dificultad. Y las guías que usa la industria.

# 1 de cada 12 hombres

y 1 de cada 200 mujeres tienen algún tipo de daltonismo.

En una clase con quince chicos, lo más probable es que alguno vea tu barra de vida roja y tu barra de energía verde **casi del mismo color**.

# Las cuatro áreas de accesibilidad

## Visión

El color nunca va solo. Texto y HUD escalables, modos de daltonismo, fondo en subtítulos.

## Audición

Subtítulos con el nombre de quien habla. Los sonidos importantes, también en pantalla.

## Control

Reasignar botones y pulsar en lugar de mantener. *The Last of Us Part II*: más de 60 opciones.

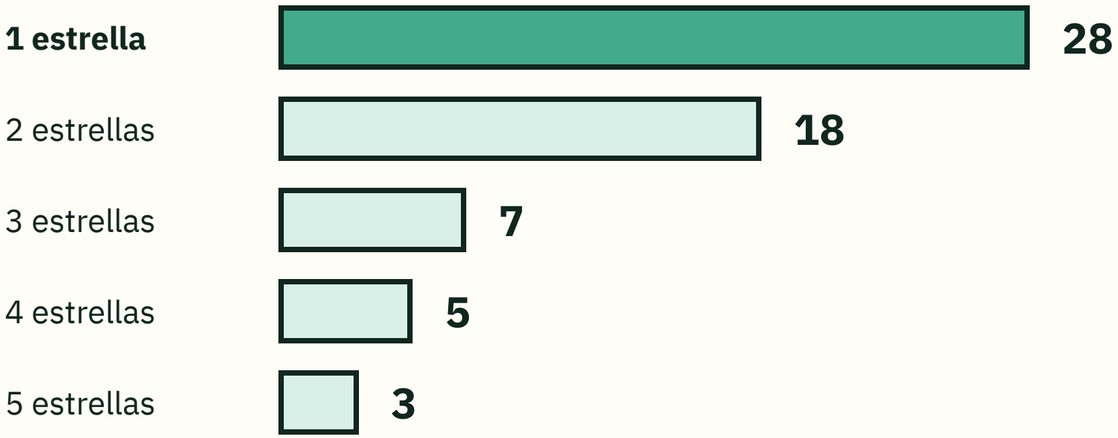
## Dificultad

Ajustes por partes, como el modo asistido de *Celeste*. Tutoriales que se pueden repasar.

A.5 · AEVI Y FUNDACIÓN ONCE, 2023

# Libro blanco de accesibilidad

## 61 MEDIDAS SEGÚN SU DIFICULTAD DE IMPLEMENTACIÓN




Una estrella es lo más sencillo de implementar.

**Gratis y en español**, basado en la norma europea EN 301 549.

Habla de **perfiles funcionales**: cómo usa cada persona la tecnología.

Cada medida: perfiles a los que ayuda, dificultad y cómo implementarla. Con tablas de autoevaluación.

Fuente: Libro blanco de accesibilidad para desarrolladores, AEVI y Fundación ONCE (2023)

# Medidas para la interfaz

| Medida | Estrellas | Qué pide a la interfaz |
|---|---|---|
| Iconos representativos | 1 | Que se entiendan sin leer el texto |
| Tipografía de fácil lectura | 1 | Poder cambiar a una de palo seco |
| Duración de notificaciones | 1 | Que el jugador decida cuánto duran |
| Efectos repetidos | 1 | Poder quitar destellos y estroboscopios |
| Información con color | 2 | Pociones de color con un objeto distinto dentro |
| Tamaño de letra y subtítulos | 2 | Mínimo y máximo decididos al maquetar |
| Personalización del HUD | 3 | Todas sus variantes previstas desde el principio |

Fuente: Libro blanco de accesibilidad para desarrolladores, AEVI y Fundación ONCE (2023)

A.6

# De Figma al motor

Los pasos para pasar de «mi juego necesita un HUD» a una interfaz funcionando en Unity o Godot.

A.6 · EL PROCESO

# El proceso de diseño de la interfaz

**1**
### Inventario
Qué necesita saber el jugador y cuándo.

**2**
### Referencias
Capturas del género en Figma, agrupadas por temas.

**3**
### Wireframes
Cajas grises a 1920×1080 con la safe area marcada.

**4**
### Estilo
Paleta y formas de tu biblia de arte, con un capítulo de interfaz.

**5**
### Componentes
Un componente por pieza y una variante por estado.

**6**
### Motor
Montar, jugar, observar y volver a Figma.

A.6 · PASO 1

# Inventario de la información

| Dato | Explorar | Combate | Diálogo | Pausa |
|---|---|---|---|---|
| Vida | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Munición | No | Sí | No | Sí |
| Objetivo | Sí | No | No | Sí |
| Dinero | No | No | No | Sí |
| Mapa completo | No | No | No | Sí |

**En todas las columnas:** información crítica.

**En una sola:** contextual o a un menú.

**En ninguna:** fuera de la interfaz.

Ejemplo orientativo para un juego de acción y aventura

HAZ LA PRUEBA

# La prueba de los cinco segundos

10 min

**1**

Enseña tu wireframe del HUD a alguien durante cinco segundos.

**2**

Quítaselo.

**3**

Pregunta dónde estaba la vida y cuánta munición quedaba.

Si no lo sabe, la jerarquía aún no funciona. Mejor descubrirlo ahora, con cajas grises.

# Preparar los assets para el motor

- **PNG con transparencia**, al tamaño de la resolución de referencia.
- **Piezas 9-slice** marcadas, con sus cortes.
- **Medidas y anclajes** apuntados para cada elemento.
- **Nombres sistemáticos**: ui_boton_jugar_normal.png
- **Fuentes con licencia** que permita publicar el juego.
- **Aire en los textos**: al traducirse, crecen.

PARA SEGUIR

# Recursos del anexo

### Apuntes del anexo

En la web del módulo, sección Anexo UI/UX, con vídeos y enlaces.

### Game UI Database

gameuidatabase.com: miles de capturas de interfaces de juegos.

### Libro blanco de accesibilidad

AEVI y Fundación ONCE, gratis y en español.

### Game Accessibility Guidelines

gameaccessibilityguidelines.com, en tres niveles.

### Laws of UX

lawsofux.com, de Jon Yablonski.

### Y el mejor de todos

Los juegos a los que juegas, mirados con otros ojos.